資優數學教材與教法示例
以五年級因數與倍數單元為例

高雄市十全國小資優班
宋雅筠

1060707





男生 16 人和女生 8 人合起來分組參加泛舟活動，每一組的男生一樣多，女生也一樣多，你知道有哪幾種分法嗎？在本單元可以學習到。

可以分成 1 組、2 組、4 組、8 組

先備經驗

1. 二、三位數除以一、二位數的除法。
2. 整數四則的計算。

學習要點

1. 因數、公因數的意義及找法。
2. 倍數、公倍數的意義及找法。

暖身練習

(1) $81 \div 3$
$= 27$

(2) 12×8
$= 96$

(3) $24 - 18 \div 3$
$= 24 - 6$
$= 18$

2 因數和倍數

教學節數：6 節

教材地位

第 2 單元：因數和倍數

前備經驗	本單元教學重點	發展教材	備註
4 下　單元 1 • 三、四位數乘、除以三、四位數。	• 能理解整除的意義。 • 能理解因數和公因數的意義及找法。 • 能理解倍數和公倍數的意義及找法。	6 上　單元 1 • 認識質數、合數和質因數。 • 理解最大公因數和最小公倍數。	

重點整理

1. 整除：除法算式中，當被除數、除數和商都是整數，而餘數是 0 時，叫作整除。
2. 因數：有甲、乙兩數，當甲數能被乙數整除時，則乙數是甲數的因數。
   (1) 在整除的算式「被除數 ÷ 除數 = 商」中，除數和商都是被除數的因數。
   (2) 一個整數的因數中，最小的是 1，最大的是本身。
3. 公因數：一個整數是甲數的因數，同時也是乙數的因數時，這個整數就是甲數和乙數的公因數。
   幾個整數的公因數中，最小的是 1。
4. 倍數：有甲、乙兩數，當甲數能被乙數整除時，則甲數是乙數的倍數。
   (1) 在整除的算式「被除數 ÷ 除數 = 商」中，被除數是除數和商的倍數。
   (2) 一個整數的倍數中，最小的是本身。
   (3) 一個整數的倍數有無限多個。
5. 公倍數：一個整數是幾個整數共同的倍數時，這個整數就是這幾個整數的公倍數。
   (1) 幾個數的公倍數有無限多個。
   (2) 兩數相乘的積一定是這兩數的公倍數。

教學節數與重點

第一節

活動 1：了解整除的意義。（課本 P16）

1-1 能藉由整數除以整數，商為整數、餘數是 0 的結果，了解整除的意義。

活動 2：排出長方形並能記錄。（課本 P17、P18）

1-2 透過操作的活動探討長方形的排列。

1-3 能把給定小正方形數排列成長方形的情形記下來，並比較不同。

1-4 能用除法找出整數的因數。

第二節

活動 3：了解因數的意義及找法。（課本 P19）

1-4 能用除法找出整數的因數。

1-5 能透過具體情境，用整除找出一個數的所有因數。

第三節

活動 4：了解公因數的意義、找法及應用。（課本 P20、P21）

1-6 能從兩個整數的所有因數中認識相同的因數。

1-7 能找出兩個數相同因數，了解公因數的意義。

1-8 透過找出兩整數的所有公因數，解決生活上的問題。

第四節

活動 5：了解倍數的意義及找法。（課本 P22～P24）

2-1 透過乘法問題的解題活動，認識倍數的意義。

2-2 察覺倍數有無限多個。

2-3 能從除法的解題紀錄中，了解倍數和因數的關係。

2-4 能從除法的解題紀錄中，解決生活上的問題。

第五節

活動 6：了解公倍數的意義、找法及應用。（課本 P25、P26）

2-5 能從兩個整數的倍數中，找出相同的倍數，了解公倍數的意義。

2-6 透過找出兩個整數的公倍數，解決生活上的問題。

第六節

練習二（課本 P27、P28）

練習二

一 將可以整除的算式圈起來：題目 解答 ——利用整除的概念解題

1 (12÷2)　2 15÷4　3 (18÷6)　4 28÷8

5 36÷7　6 (45÷9)　7 54÷8　8 (32÷4)

二 將 36 的因數圈起來：題目 解答 ——利用找出因數解題

(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	7	8	(9)	10	11	(12)
13	14	15	16	17	(18)	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	(36)

三 回答下面問題：題目 解答 ——利用找出因數和公因數解題

1 18 的因數：1、2、3、6、9、18

2 20 的因數：1、2、4、5、10、20

3 18 和 20 的公因數：1、2

四 在 1～50 中，選出正確的數填在下面各題：題目 解答 ——利用找出倍數和公倍數解題

1 4 的倍數：4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48

2 5 的倍數：5、10、15、20、25、30、35、40、45、50

3 4 和 5 的公倍數：20、40

以普通班課程為基礎的延伸教材

- 普通班已經教學的，資優班只需應用，不需再重複。
- 掌握課程目標的高層次思考。
- 課程是堆砌出來的層層概念，勿過河拆橋，難度一下子提升太多。
- 提供學生思考數學的美，而不是“訓練解題”而已。

節稅高手就是你

高年級資優班數學教材

教學建議節數：4~5節



引起動機-因倍數接龍

- **數字介於1~50，找出某數的因數與倍數，數字只能使用一次。（目前的紀錄是使用38個數字喔！預祝你闖關成功）**

例題：6➔12(倍數)➔4(因數)➔48(倍數)

➔12(已使用，不可再接)✘

➔96(超過50，不可再接)✘

實作分享兼師生對戰

- 邀請學生上台和老師進行因倍數接龍對戰。
- 倆倆競賽，相互因倍數接龍，數字無法接續者戰敗。

孩子的優秀超出你想像！

節稅任務說明

- 「凡國民有所得，政府必抽稅」。卡片上的數目字代表某個人去年一年度的總收入，全部收入共是120萬，每一個卡片設計是從總收入中細分1萬~15萬這15個數字，即稱為「稅收卡」。
- 繳稅時當選取其中一個稅收卡為自己的收入，而這張稅收卡所包含所有的因數都是必須當成繳給政府的稅金，舉例來說：今天選擇收入12萬，那麼12的所有因數，分別是1萬、2萬、3萬、4萬、6萬將成為繳給政府的稅金。
- **當一個數目字被使用過後就不可再使用**，例如今天第二次選擇15萬當自己的收入，15的因數有1、3、5，但是1和3都使用過了，所以只須繳稅給政府5萬元。
- **注意：**有一種特例，當你選擇9萬當成收入，但是因數1、3都已經使用完畢，這時你所選擇的9萬元就必須當成政府稅金而不能變成自己的收入欄，**因為政府不允許沒有納稅的收入**。
- **目標：**請你找出透過什麼方式可以得到最高收入？換言之就是節稅最多的繳款方式。

繳　稅　機

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

收入欄	課稅欄	收入欄	課稅欄
①	①	⑥	⑥
②	②	⑦	⑦
③	③	⑧	⑧
④	④	⑨	⑨
⑤	⑤	⑩	⑩
收入總和		繳稅總和	

數學概念的搭橋-分析條件

- 什麼情況下的繳稅方式比較理想？
- 如何取數繳稅？
- 怎麼計畫取數的順序？

數學概念的搭橋-解題策略

稅收卡	因數	次序/收回	稅收卡	因數	次序/收回
1		/	9		/
2		/	10		/
3		/	11		/
4		/	12		/
5		/	13		/
6		/	14		/
7		/	15		/
8		/			

【歸納與整理】節稅的重點

數學概念的搭橋-認知衝突

稅收卡	因數	次序/收回	稅收卡	因數	次序/收回
1		/	9		/
2		/	10		/
3		/	11		/
4		/	12		/
5		/	13		/
6		/	14		/
7		/	15		/
8		/	16		/

【矛盾點的做法】

數學概念的搭橋-分析應用

年收入	收入	課稅	評語
231 萬（1~21 萬）			不錯喔！
325 萬（1~25 萬）			優秀喔！
465 萬（1~30 萬）			厲害啦！
496 萬（1~31 萬）			太強了！

231 萬（1~21 萬）		325 萬（1~25 萬）		465 萬（1~30 萬）		496 萬（1~31 萬）	

發表結束

敬請指教

自編教材是資優班教師獨一無二的競爭力，
大家一起努力！

